C u r s o : Matemática

ENSAYO

EX CATEDRA N° 5

MATEMÁTICA

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PSU
MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Esta prueba consta de 80 preguntas. Usted dispone de 2 horas y 40 minutos para responderla.

2. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

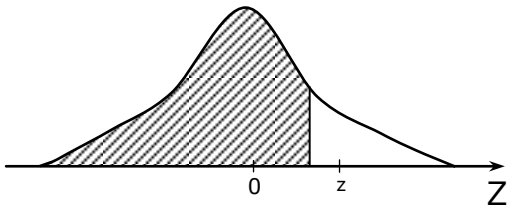
3. Las figuras que aparecen en la prueba NO ESTÁN necesariamente dibujadas a escala.

4. Antes de responder las preguntas N° 74 a la N° 80 de esta prueba lea atentamente las instrucciones que aparecen a continuación de la pregunta N° 73.

INSTRUCCIONES GENERALES

1. A continuación encontrará una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.
2. Las figuras que aparecen en el modelo son sólo indicativas
3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
4. Se entenderá por dado común, a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras son equiprobables de salir.
5. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.
6. Los números complejos i y $-i$, son las soluciones de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.
7. Si z es un número complejo, entonces $\bar{z}$ es un conjugado y $|z|$ es su módulo.
8. Si Z es una variable aleatoria continua, tal que $z \sim N(0, 1)$ y donde la parte sombreada de la figura representa a $P(Z \leq z)$, entonces se verifica que:

Z	P(Z ≤ z)
0,67	0,749
0,99	0,839
1,00	0,841
1,15	0,875
1,28	0,900
1,64	0,950
1,96	0,975
2,00	0,977
2,17	0,985
2,32	0,990
2,58	0,995



ESTAS INSTRUCCIONES LE FACILITARÁN SUS RESPUESTAS

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\ln$	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Si $\frac{1}{p} = \frac{2}{3}$, entonces $\frac{3^{-1} - 3^{-2}}{p^{-1}}$ es igual a

A) $\frac{2}{27}$
B) $\frac{4}{27}$
C) $\frac{2}{9}$
D) $\frac{1}{3}$
E) $\frac{3}{81}$

2. ¿Cuál(es) de las siguientes operaciones da(n) por resultado el neutro aditivo?

I) $\frac{5}{2} - \frac{2}{5}$
II) $\frac{1}{3} \cdot -\frac{1}{3}$
III) $-\frac{15}{12} + \frac{5}{4}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) Ninguna de ellas.

3. El valor de la expresión $(-3)^2 \cdot (2 - 3) - (-2^3 - 1^2)$ es

A) 0
B) -1
C) -2
D) -17
E) -18

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Un auto con $\frac{9}{4}$ litros de gasolina recorre 32 kilómetros. ¿Cuánto recorrerá con 7,5 litros de gasolina?

A) $\frac{9 \cdot 2{,}25}{7{,}5 \cdot 32}$ km
B) $\frac{9 \cdot 7{,}5}{2{,}25}$ km
C) $\frac{2{,}25}{32 \cdot 7{,}5}$ km
D) $\frac{32 \cdot 2{,}25}{7{,}5}$ km
E) $\frac{32 \cdot 7{,}5}{2{,}25}$ km

5. El gráfico de la figura 1 muestra la variación de temperaturas de un enfermo durante un día. Respecto a esta información, ¿cuál(es) de la siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) Entre las 10 y las 12 horas, inclusive, alcanzó la temperatura más alta.
II) Después de las 22 horas la temperatura se estabiliza.
III) Entre las 14 y 18 horas, inclusive, su temperatura no experimenta variación.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

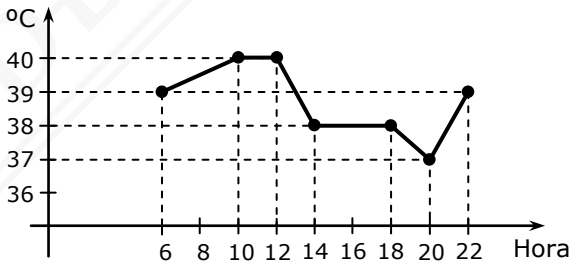
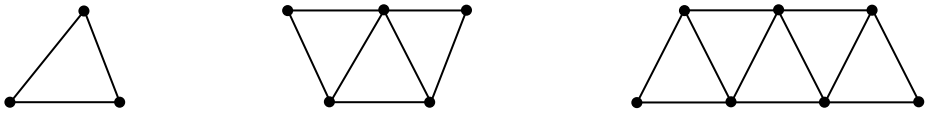


fig. 1

6. $\frac{0{,}2^2 - 0{,}1^2}{(0{,}2 - 0{,}1)^2} =$

A) 3,0
B) 0,3
C) 0,03
D) 0,003
E) 0,0003

7. Jorge forma triángulos con fósforos, como lo indican las figuras a continuación. ¿Cuántos fósforos necesitará para formar la figura número 90?



1 2 3

A) 267
B) 270
C) 359
D) 360
E) 361

8. ¿Para qué valor real del parámetro k, el número complejo $z = \frac{1 - i}{3k + i}$, es un número complejo real puro?

A) 0
B) 1
C) $\frac{1}{3}$
D) $-\frac{1}{3}$
E) -1

9. $\frac{i^{400} + i^{203}}{i^{102}} =$

A) $1 - i$
B) $1 + i$
C) $-1 + i$
D) 1
E) 0

10. ¿Qué condición debe cumplir k en la expresión $\sqrt{K^2 - 4}$, para que ésta sea un número imaginario?

A) $K \geq 4$
B) $K \geq 2$
C) $K < 2$
D) $K \leq -2$
E) $-2 < K < 2$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11. En la secuencia numérica: $\sqrt{2^1 - 2}$, $\sqrt[3]{-2^2 - 2}$, $\sqrt[4]{2^3 - 2}$, $\sqrt[5]{-2^4 - 2}$,... el 6to término es un número

A) racional positivo.
B) racional negativo.
C) irracional negativo.
D) irracional positivo.
E) no es real.

12. $\left(1 - \frac{1}{x}\right) - \left(1 - \frac{1}{x}\right)^2 =$

A) $x^{-1} - x^{-2}$
B) $x^{-1} + x^{-2}$
C) $-x^{-1} + x^{-2}$
D) $x - x^2$
E) $x + x^2$

13. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) **FALSA(S)**?

I) Aproximar por truncamiento un número corresponde a una aproximación por defecto.
II) Al redondear un número, éste es siempre mayor que el número original.
III) La semisuma de la aproximación por exceso con la aproximación por defecto de un número es igual al número original.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

14. ¿Cuál(es) de los siguientes números se puede(n) dividir por el producto de tres números enteros consecutivos, tal que su resultado sea un número entero?

I) 24
II) 36
III) 27

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

15. El kilo de aceitunas con cuesco vale **$ p** y el costo de sacarles los cuescos es de **$ k** por kilo. Entonces, el valor, en pesos, de un kilo de aceitunas deshuesada es

A) $p + k$
B) $p - k$
C) $\frac{p}{k}$
D) $\frac{k}{p}$
E) $p + \frac{k}{p}$

16. Don Pedro se moviliza en vehículo para realizar una serie de trámites rápidos en distintos lugares de la ciudad. Dispone de $ 3.500 para pagar estacionamientos a través de parquímetros que cobran $ 320 por 20 minutos o fracción de éstos. Si realiza varios estacionamientos en que cada uno de ellos no excede los 20 minutos y aún le quedan $ 620, de acuerdo a la información, ¿cuál es el total de veces que estacionó don Pedro?

A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 6

17. Si m = -6, ¿cuál de las siguientes expresiones representa a un número positivo?

A) $\frac{m}{8} - \frac{m}{7}$
B) $\frac{m}{3} + \frac{m}{2}$
C) $m \cdot (m + 1) \cdot (m + 2)$
D) $\frac{m}{4} + \frac{m}{8}$
E) $\frac{m - 4}{2}$

18. El área de un rectángulo es $(3y^2 - 4y - 15)$. Si su ancho es $(y - 3)$, entonces su largo es

A) $3y + 5$
B) $3y - 5$
C) $3y - 1$
D) $y + 5$
E) $y - 1$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

19. Se define la operación en los números reales $a \Delta b = a + \frac{b}{a - b}$, con $a \neq b$. El valor de $\left(1\frac{1}{2} \Delta 2\frac{1}{3}\right)$ es

A) $-\frac{7}{15}$
B) $-1\frac{3}{10}$
C) $\frac{7}{15}$
D) $1\frac{3}{10}$
E) $4\frac{3}{10}$

20. El radio **r** de un círculo, se duplica formándose un nuevo círculo. Entonces, con respecto al área del nuevo círculo, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Es el cuádruplo del área del círculo original.
II) Es el producto de **r** con el perímetro de la nueva circunferencia.
III) Es un 400% del área del círculo original.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

21. Si **p** y **q** son números enteros y ninguno es múltiplo de 5, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $p \cdot q$ no es múltiplo de 5.
II) $p - q$ es divisible por 5.
III) $p + q$ es divisible por 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

22. $11^{1-a} \cdot 11^{a+1} \cdot 11^{2(a+1)}$

A) 11^{2a+1}
B) 11^{3a+2}
C) 11^{2a+4}
D) 11^{4a+4}
E) 11^{2a+2}

23. $\dfrac{p^{-1}}{r^{-1} + p^{-1}} =$

A) $\dfrac{1}{r} + 1$
B) $\dfrac{r}{p + r}$
C) $\dfrac{p}{p + r}$
D) $\dfrac{1}{r}$
E) r

24. Para que la igualdad, entre las razones $\dfrac{k-3}{k+3}$ y $\dfrac{2}{5}$ se cumpla, el valor de **k** debe ser

A) 0
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

25. Si $M = \dfrac{1}{2}a + 5$ con $a \neq 0$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre FALSA(S)**?

I) $2M = a + 5$
II) $M^2 = \dfrac{1}{4}a^2 + 25$
III) $M = \dfrac{a + 10}{2}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

26. Para que **x** sea un número entero en la ecuación 2x – a = b, donde **a** y **b** son números enteros, se debe cumplir que

A) **a** sea par y **b** impar o **a** sea impar y **b** par.
B) **a** sea impar y **b** impar o **a** sea par y **b** par.
C) **a** sea impar y **b** primo.
D) **a** sea primo y **b** impar.
E) **a** sea par y **b** primo.

27. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) $(3 + \sqrt{2})^2 = 11$

II) $\sqrt{\sqrt{10} + 1} \cdot \sqrt{\sqrt{10} - 1} = 3$

III) $\dfrac{3\sqrt{12} - 5\sqrt{27}}{3\sqrt{3}} = -3$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

28. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa la solución de $-6 + 4x \geq -10$?

A) $[-1, +\infty[$
B) $]-1, +\infty[$
C) $[-1, +\infty]$
D) $]-1, +\infty]$
E) $\{-1, +\infty\}$

29. Si en la figura 2, los puntos $M(\sqrt{5},0)$; $N(2,1)$; $P(1,2)$; $Q(0,\sqrt{5})$; $S(-\sqrt{5},0)$; $U(0,-\sqrt{5})$; R; W; T; V pertenecen a la circunferencia de centro O, entonces ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) Si el punto T es (-1, -2), entonces $\overline{PT}$ es diámetro.
II) Si el punto V es (1, -2), entonces $\overline{ON}$ es perpendicular a $\overline{OV}$.
III) Si el punto W es (-2, -1) y R(-1, 2), entonces $\overline{WN}$ es perpendicular a $\overline{OR}$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) Solo I y III
E) I, II y III

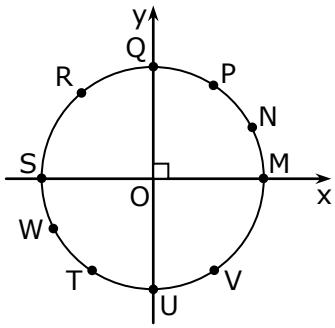


fig. 2

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

30. Una compañía de gas cobra un cargo fijo de $ 1.300 mensual más $ 2.300 por metro cúbico de consumo. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro mensual C(M), para un consumo de **m** metros cúbicos mensuales?

A) C(M) = 3.600 + m
B) C(M) = 1.300 + 2.300 m
C) C(M) = 3.600 m
D) C(M) = 2.300 + 1.300 m
E) C(M) = 1.300 + m

31. La semi diferencia entre dos números es 4 y el doble de su suma es 32. ¿Cuál de los siguientes pares de ecuaciones nos permite determinar el valor de estos números?

A) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x-y}{2} = 4 \\ 2(x+y) = 32 \end{array}\right|$

B) $\left.\begin{array}{l} y - \dfrac{x}{2} = 4 \\ 2(x+y) = 32 \end{array}\right|$

C) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x-y}{2} = 4 \\ 2x + y = 32 \end{array}\right|$

D) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x}{2} - y = 4 \\ 2x + y = 32 \end{array}\right|$

E) $\left.\begin{array}{l} \dfrac{x}{2} - y = 4 \\ x + 2y = 32 \end{array}\right|$

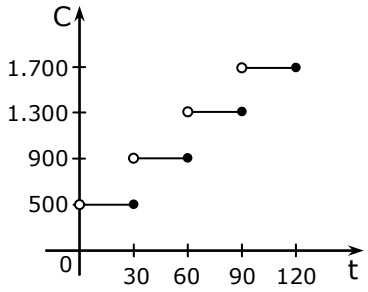
32. El taxi A tiene la siguiente tarifa, se pagan $ 150 por cada 100 metros o fracción de él. El taxi B en cambio, tiene una tarifa de $ 250 por los primeros 100 metros, y por cada 100 metros adicionales o fracción de estos, se pagan $ 100 más. Es más económico viajar en el taxi

A) A independiente de la distancia.
B) B independiente de la distancia.
C) A si se recorren más de 300 metros.
D) B si se recorren menos de 300 metros.
E) A o en B si recorremos exactamente 300 metros.

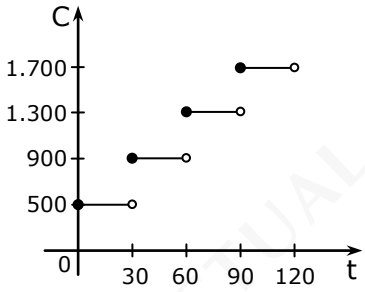
PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

33. Para estacionar en el Costanera Center se cobra $ 500 por los primeros 30 minutos o fracción de él y $ 400 por cada 30 minutos siguientes o fracción de él. Si se representa el costo por un total de **t** minutos por C(t), entonces ¿cuál de los siguientes gráficos modela mejor la función C(t) para $t \leq 120$?

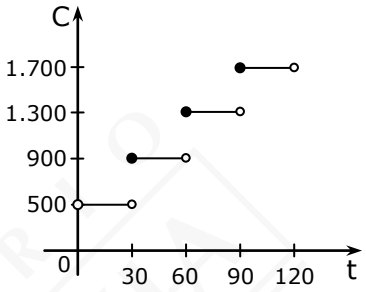
A)



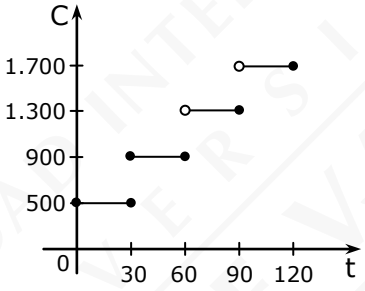
B)



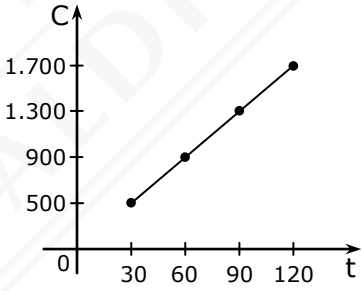
C)



D)



E)



34. Sean A(7, 1), B(3, 9) y C(4, 2) los vértices de un triángulo. La ecuación de la recta que contiene a la transversal de gravedad que divide al lado $\overline{AB}$ es

A) $x - 3y - 10 = 0$
B) $x - 3y + 10 = 0$
C) $3x - y - 10 = 0$
D) $3x - y - 14 = 0$
E) $3x - y + 14 = 0$

35. Si **m** y **n** son enteros no negativos y distintos, ¿cuál(es) de las siguientes expresiones es (son) **siempre** igual(es) a $|2m - n|$?

I) $2|m| - |n|$
II) $|n - 2m|$
III) $2|m - n| + |n|$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. La funciones f(x) = 2x, g(x) = -x + 6 y h(x) = x + 2, se intersectan en un punto C (fig. 3), entonces, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El punto C es de coordenadas (2, 4).
II) El área del ΔOBC es 12 u^2.
III) El área del ΔABC es 16 u^2.

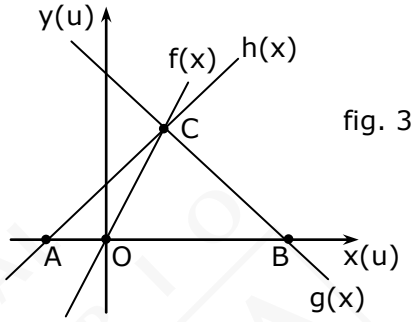


fig. 3

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

37. Si **a** y **b** son números reales con **a** y **b** distintos de cero, tal que $|a| > |b|$, entonces **no** es **siempre** verdadero que

A) $(a - b)^2 > 0$
B) $\left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{R}$
C) $a^2 > b^2$
D) $|a - b| = |b - a|$
E) $a > b$

38. El valor del sucesor de **x** en la ecuación $5^x = \frac{1}{5^{-2}}$ es

A) 3
B) 2
C) 1
D) 0
E) -1

39. Si $\log_4 a = 3$, entonces se cumple que

A) $4^3 = a$
B) $a^4 = 3$
C) $3^4 = a$
D) $a^3 = 4$
E) $3^a = 4$

40. En una campaña solidaria, el número de contactos en una red se cuadruplica por hora. Si ésta comienza con dos contactos, ¿al cabo de cuántas horas se habrán registrado 2.048 contactos?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

41. ¿Cuál es la función que mejor representa al gráfico de la figura 4?

A) $f(x) = -x^2 - 4x - 5$
B) $f(x) = -x^2 + 4x - 5$
C) $f(x) = x^2 - 4x - 5$
D) $f(x) = -x^2 - 4x + 5$
E) $f(x) = -x^2 + 4x + 5$

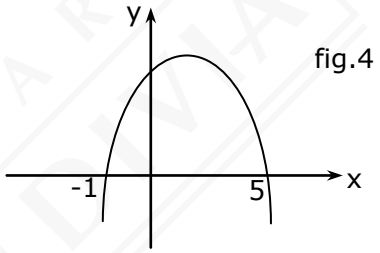


fig.4

42. En la figura 5, el triángulo ABC se ha girado en sentido horario con respecto al origen del sistema generándose el triangulo A' B' C'. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $\overline{A'O} \perp \overline{OA}$
II) $\overline{A'B'} \,//\, \overline{AC}$
III) $\measuredangle COC' = 100º$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

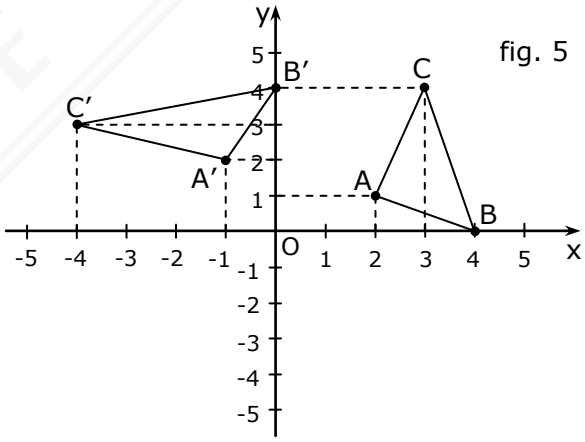


fig. 5

43. Sea ΔABC rectángulo en C (fig. 6). Si $\overline{OM}$ y $\overline{ON}$ son medianas y radios de la semicircunferencia inscrita de centro O, entonces se cumple que

A) NC = OB
B) AO = CM
C) AC = AB
D) AC = BC
E) AB = BC

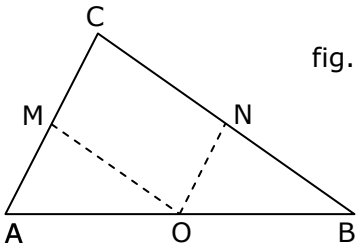


fig. 6

44. En la figura 7, sobre los lados del hexágono regular sombreado se construyeron seis triángulos equiláteros formando una estrella de seis puntas. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La suma de los perímetros de los seis triángulos es el triple del perímetro del hexágono.
II) El área del hexágono es igual a la suma de las áreas de los 6 triángulos dibujados sobre los lados de él.
III) El perímetro de la estrella es la mitad del perímetro de hexágono.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) Solo I y III

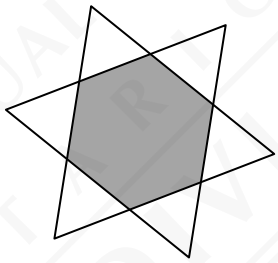


fig. 7

45. En la figura 8, $\overline{CD}$ es transversal de gravedad en el ΔABC. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones **no** permite concluir que $\Delta ADC \cong \Delta BDC$?

A) $\alpha = \beta$
B) $\alpha + \beta = 90º$
C) $\overline{CD}$ es altura
D) AC = BC
E) ΔABC isósceles de base $\overline{AB}$

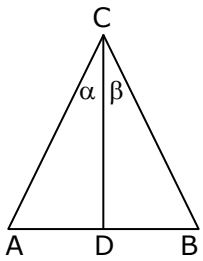
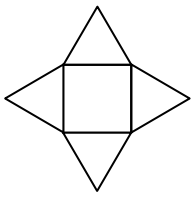
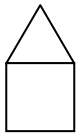


fig. 8

46. Si el vector $\vec{a}$ = (3, 2) anclado en el origen se trasladó según el vector $\vec{u}$ transformándose en (5, 3), entonces al restar el vector $\vec{u}$ con el vector $\vec{b}$ = (1, -5) se obtiene

A) (3, -4)
B) (-2, -1)
C) (1, -6)
D) (-1, -6)
E) (1, 6)

47. ¿Con cuál(es) de las siguientes figuras formadas sólo por cuadrados y triángulos equiláteros tiene(n) más de un eje de simetría?

I)  II) III) 

A) Solo en I
B) Solo en II
C) Solo en III
D) Solo en I y II
E) En I, II y III

48. ¿Cuál(es) de los siguientes polígonos tiene(n) centro de simetría?

I) Triángulo equilátero.
II) Rombo.
III) Pentágono regular.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

49. Se desea reproducir la imagen del poeta Vicente Huidobro que apareció en un afiche de 60 cm de alto y 40 cm ancho publicado en los años 60 por un diario matutino, de modo que sirva para la construcción de un óleo que debe tener 90 cm de alto ocupando toda la imagen del afiche. ¿Cual debería ser el ancho mínimo de esta pintura reproducida?

A) 23,6 cm
B) 40 cm
C) 50 cm
D) 60 cm
E) 70 cm

50. En la circunferencia de centro O de la figura 9 los arcos BA, AE, ED, DC y CB tienen la misma longitud. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El polígono ODCB es un paralelogramo.
B) El polígono ABCE es un cuadrado.
C) El triángulo ODC es equilátero.
D) El polígono BEDC es un trapecio isósceles.
E) El polígono OBAE es un rombo.

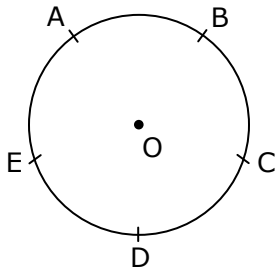


fig. 9

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. Si un trazo se divide interiormente en dos partes, tales que el trazo mayor es $\frac{5}{4}$ del trazo menor, entonces ¿qué porcentaje es el trazo menor del mayor?

A) 80%
B) 125%
C) $55,\overline{5}\,\%$
D) $44,\overline{4}\,\%$
E) 50%

52. En la figura 10, O es el centro de la circunferencia inscrita en el triangulo ABC de perímetro 60 cm. Si AO = 17 cm, OP = 8 cm, AQ : QC = 3 : 1 donde P, Q y R son puntos de tangencia, entonces la medida del segmento AB es

A) 10 cm
B) 20 cm
C) 15 cm
D) 25 cm
E) 17 cm

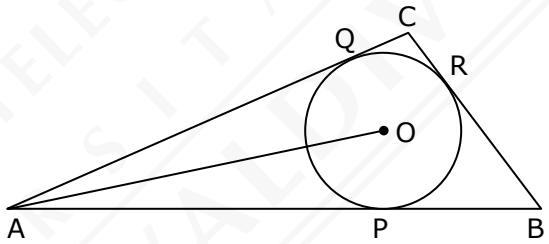


fig. 10

53. En la semi circunferencia de centro O de la figura 11, $\overline{PQ}$ es diámetro de 20 cm. Si $\overline{OS} \perp \overline{PR}$ y ST : TO = 2 : 3, entonces la medida de $\overline{SR} + \overline{PS}$ es

A) 16 cm
B) 20 cm
C) 80 cm
D) $4\sqrt{5}$ cm
E) $8\sqrt{5}$ cm

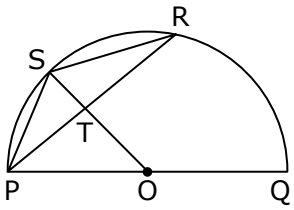


fig. 11

54. En la figura 12, ABCD y PQRS son romboides semejantes. Si $\overline{DC}$ mide 3 cm menos que $\overline{PQ}$, entonces ¿cuál es la medida de $\overline{AB}$?

A) 5 cm
B) 2 cm
C) $\frac{15}{7}$ cm
D) $\frac{6}{7}$ cm
E) 8 cm

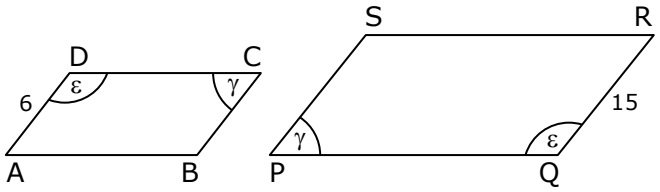


fig. 12

55. En la figura 13, M, N, P están en la circunferencia de centro O, siendo $\overline{MP}$ diámetro de la circunferencia. Entonces, la medida del ángulo NPM es

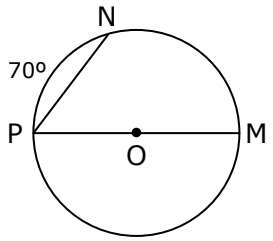
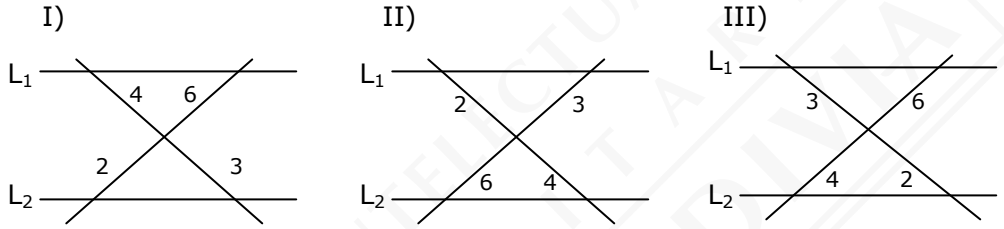


fig. 13

A) 35º
B) 55º
C) 90º
D) 70º
E) 110º

56. Las siguientes figuras están formadas por cuatro rectas. ¿En cuál(es) de ellas, L_1 y L_2 son paralelas?



A) Solo en II
B) Solo en I y en II
C) Solo en I y en III
D) Solo en II y en III
E) En I, en II y en III

57. En el triángulo ABC rectángulo en C de la figura 14, $\overline{CD} \perp \overline{AB}$, AC = 5 cm y CD = 3 cm. Entonces, el área del triángulo CDB es

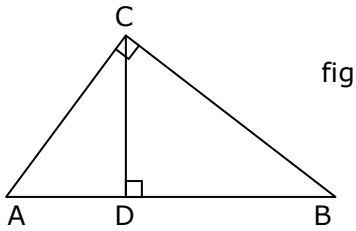


fig. 14

A) $\frac{9}{8}$ cm^2
B) 6 cm^2
C) $\frac{27}{4}$ cm^2
D) $\frac{27}{8}$ cm^2
E) $\frac{75}{8}$ cm^2

58. En el ΔABC rectángulo en C (fig. 15), la hipotenusa mide 15 cm y uno de sus catetos es el doble del otro. ¿Cuál es la medida de $\overline{CD}$?

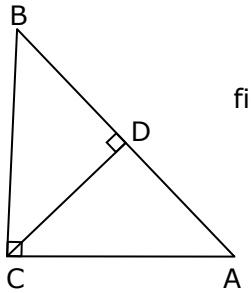


fig. 15

A) $3\sqrt{5}$ cm
B) $6\sqrt{5}$ cm
C) $9\sqrt{5}$ cm
D) 12 cm
E) 6 cm

59. El triángulo achurado de la figura 16 se hace girar en torno del eje x, entonces el volumen del cuerpo generado es

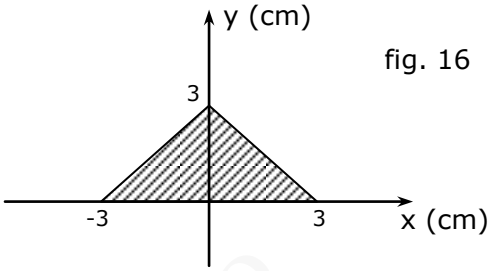


fig. 16

A) 72π cm^3
B) 36π cm^3
C) 18π cm^3
D) 9π cm^3
E) 6π cm^3

60. En un cubo un par de caras son paralelas si los planos que las contienen son paralelos y dos vértices se dicen opuestos si no están en la misma cara de él. Según lo anterior, el número de pares de caras paralelas en el cubo y el número de vértices opuestos a un vértice dado, respectivamente, son

A) 6 y 4
B) 6 y 1
C) 3 y 4
D) 2 y 6
E) 3 y 1

61. Si la figura 17 se hace girar indefinidamente en torno al segmento PQ, entonces se obtiene un cuerpo formado por

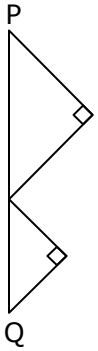


fig. 17

A) dos cubos.
B) cuatro pirámides.
C) cuatro conos.
D) dos cilindros.
E) dos esferas.

62. Arlett es fanática del juego 1D. Este juego consiste en sumar los números de todas las caras de un dado común (6 caras) que **no** están apoyadas en la superficie donde se lanza. Gana el juego si la suma que obtiene es un número primo. ¿Cuál es la probabilidad de que Arlett gane el juego si lanza el dado una sola vez?

A) 1
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{3}{4}$

63. En una florería hay **m** flores, de las cuales **r** son rosas y **c** claveles. Al escoger una flor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea ni rosa ni clavel?

A) $\frac{m - r - c}{m}$
B) $1 + \frac{r + c}{m}$
C) $1 + \frac{r - c}{m}$
D) $\frac{r + c}{m}$
E) $\frac{m - r + c}{m}$

64. Al joven Víctor, cada mañana su padre lo lleva en auto o camina desde su casa hasta el colegio. Si ambos eventos son equiprobables, ¿cuál es la probabilidad que durante toda la semana, es decir de Lunes a Viernes, concurra a su colegio por un solo medio, caminando o en auto?

A) $\frac{1}{4}$
B) $\frac{1}{8}$
C) $\frac{1}{16}$
D) $\frac{1}{32}$
E) $\frac{1}{64}$

65. En el experimento aleatorio del lanzamiento de 3 monedas comunes, la variable aleatoria K toma el valor 2 si salen exactamente 2 caras, toma el valor 4 si todas salen iguales y para el resto de los casos K toma el valor 6,entonces la probabilidad que K tome el valor 6 es

A) $\frac{2}{8}$
B) $\frac{1}{8}$
C) 1
D) $P(x = 2) = P(x = 6)$
E) $P(x = 6) < p(x = 4)$

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

66. El espacio muestral de un experimento es {(1,2)(2,5)(3,2)(3,6)(4,5)(5,5)(6,4)} donde todos los pares ordenados son equiprobables de ocurrir. Si se define la variable aleatoria Y como la multiplicación de los números de cada par ordenado, ¿cuál es la probabilidad de que Y tome un valor que sea divisor de 60?

A) $\frac{3}{7}$
B) $\frac{4}{7}$
C) $\frac{5}{7}$
D) $\frac{6}{7}$
E) 1

67. Los salarios que se pagan en una oficina a sus empleados son

Juan	**Miguel**	**Carlos**	**Jorge**	**Yolanda**
5n + 17	2n – 1	5n	4n – 3	4n + 2

Si se decidiera igualar los salarios, conservando la misma cantidad total de dinero que suman los salarios, entonces ¿cuánto ganaría Miguel?

A) 4n – 5
B) 4n – 3
C) 4n
D) 4n + 3
E) 4n + 5

68. Marco para poder participar en el equipo de carrera de 5.000 metros debe obtener en cinco carreras de prueba un tiempo promedio menor a 27 minutos. Si en las primeras carreras sus tiempos han sido 25, 28 y 27 minutos, ¿cuáles de las siguientes alternativas le permitirían clasificar?

A) 28 y 27 minutos
B) 29 y 26 minutos
C) 28 y 28 minutos
D) 28 y 26 minutos
E) 27 y 29 minutos

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

69. La tabla adjunta, representa la distribución para la variable número de hermanos de los alumnos de los cuartos medios de un establecimiento educacional. El segundo y tercer cuartil, respectivamente, son

Número de hermanos	Frecuencia	Frecuencia Acumulada
0	15	15
1	35	50
2	27	77
3	23	100
4	15	115
5	5	120

A) 2 y 5
B) 1 y 2
C) 1 y 3
D) 1 y 4
E) 2 y 3

70. Las estaturas, en centímetros de un grupo de doce niños son: 95, 110, 122, 115, 128, 130, 137, 120, 140, 145, 124 y 116. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El $33\frac{1}{3}$ % de los niños mide menos de 120 cm.
II) La mediana es 123 cm.
III) La moda es 145 cm.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

71. Si al realizar una encuesta a un grupo de personas respecto a su estado civil, se determinó que la razón entre casados, solteros, viudos y separados es 12 : 13 : 9 : 11, respectivamente. Si esta información se quisiera entregar en un gráfico circular, entonces el ángulo del sector circular que representaría a las personas viudas correspondería a

A) 9º
B) 20º
C) 45º
D) 72º
E) 88º

72. Al lanzar un dado normal 90 veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 30 veces el número 3?

A) $\frac{1}{3}$

B) $\binom{90}{30}\left(\frac{1}{6}\right)^{30}$

C) $\binom{60}{30}\left(\frac{1}{6}\right)^{30}\left(\frac{5}{6}\right)^{60}$

D) $\binom{90}{30}\left(\frac{1}{6}\right)^{30}\left(\frac{5}{6}\right)^{60}$

E) $\left(\frac{1}{6}\right)^{30}$

73. El tiempo promedio que un mecánico demora en cambiar una pieza del motor de un auto es de 51 minutos con desviación estándar de 15 minutos. Si el tiempo tiene una distribución normal y Z es una variable aleatoria con distribución normal estándar. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

I) $P(X < 39) = P\left(Z < \frac{39 - 51}{15}\right)$

II) $P(X < 39) = P(Z > 0{,}8)$

III) $P(Z < -0{,}8) = 1 - P(Z < 0{,}8)$

A) Solo I
B) Solo I, II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PROPIEDAD INTELECTUAL PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

Evaluación de Suficiencia de Datos

Instrucciones Para las Preguntas N° 74 a la N° 80

En las preguntas siguientes no se le pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.

B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.

C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.

D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.

E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

Ejemplo:

P y Q en conjunto tiene un capital de $ 10.000.000, ¿cuál es el capital de Q?, si:

(1) Los capitales de P y Q están en razón de 3 : 2.
(2) P tiene $ 2.000.000 más que Q.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

En este ejemplo, usted puede observar que con los datos proporcionados en el enunciado más los indicados en la condición (1) es posible llegar a la solución, en efecto:

P : Q = 3 : 2, luego
(P + Q) : Q = 5 : 2, de donde
$ 10.000.000 : Q = 5 : 2
Q = $ 4.000.000

Sin embargo, también es posible resolver el problema con los datos proporcionados en el enunciado (P + Q = $ 10.000.000) y en la condición (2) (P = Q + $ 2.000.000).
Por lo tanto, usted debe marcar la clave (D). Cada una por sí sola, (1) ó (2).

74. Sea x un número entero. Se puede determinar que $\sqrt{x}$ es un número irracional, si:

(1) **x** es múltiplo de 13.

(2) **x** es un número primo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

75. Luis tiene solo monedas de $ 100 y de $ 50. Se puede determinar cuánto dinero tiene Luis, si:

(1) Tiene el triple de monedas de $ 50 que de $ 100.

(2) La razón en dinero entre las monedas de $ 100 y de $ 50 es de 2 : 3.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

76. Sea **n** un número entero. Se puede determinar el valor de $(-1)^{2n+1} \cdot (-1)^{n+2}$, si:

(1) El sucesor de **n** es impar.

(2) El sucesor del sucesor **n** es par.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

77. Valentina depositó un capital de $ 1.000.000 en un banco a un régimen de interés compuesto. Se puede determinar la ganancia obtenida por dicho depósito, si se conoce que:

(1) La tasa de interés es de un 1,6% anual.

(2) El dinero permanece depositado durante 2 años.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

78. Desde el bote de la figura 18, se observa un faro. Se puede determinar la altura del faro con respecto al nivel del mar, si se conoce:

(1) El ángulo de elevación α es 60°

(2) La distancia del bote a la puerta del faro es 30 metros.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

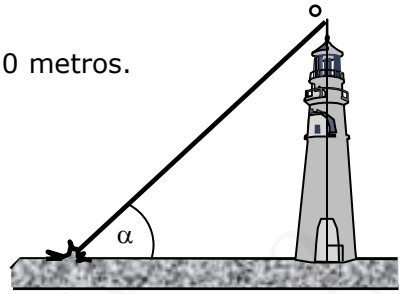


fig. 18

79. Se puede determinar que dos rectas en el espacio son perpendiculares, si se conoce que:

(1) No pertenecen al mismo plano.

(2) Pertenecen a planos perpendiculares.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

80. En una bolsa hay 20 globos, unos son de color azul y los otros verdes. Se puede conocer la cantidad de globos azules, si se sabe que:

(1) Al extraer un globo al azar, la probabilidad de que este sea verde es 0,6.

(2) El número de globos azules es $\frac{2}{3}$ de la cantidad de globos verdes.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional